

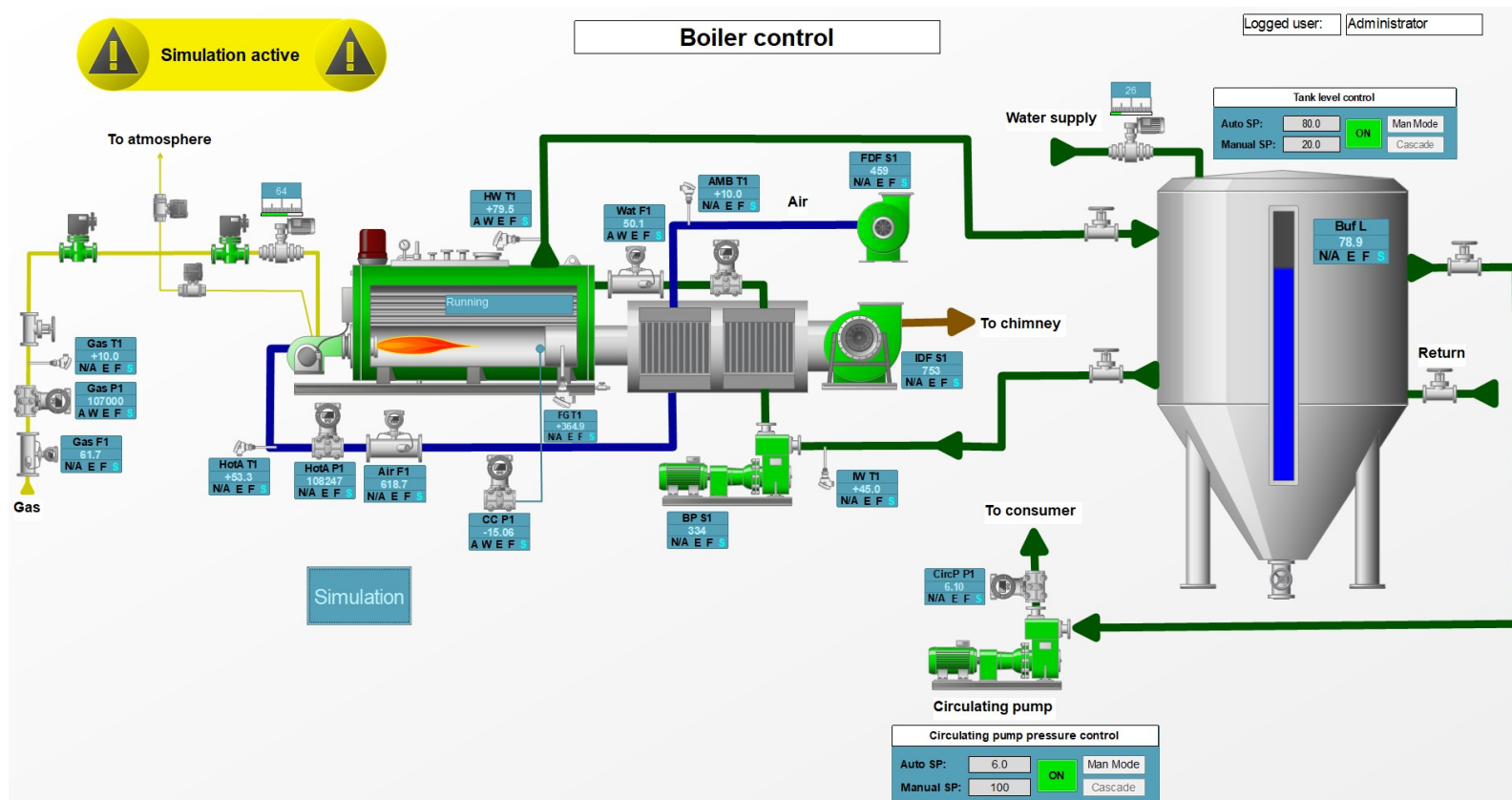
АСУТП водонагрівального котла

Презентація демонстраційного проекту на WinCC 8.0 та ПЛК
Siemens S7-300(Step 7 V5.7)

Опис процесу

Бойлер безперервно нагріває воду в потоці. Далі вода потрапляє в буферну ємність, з якої подається споживачеві. Бойлер оснащений рекуператором для підвищення ефективності шляхом підігріву повітря, що подається продуктами згоряння.

Мнемосхема процесу



Призначення системи АСУТП

АСУТП виконує контроль, автоматичне регулювання, автоматичний вихід на робочий режим, безпечну зупинку, аварійну зупинку, інформування оператора, діагностику несправностей, архівування тривоги та графіків величин, симуляцію процесу

Склад АСУТП

- **ПЛК Siemens S7-300**
- **SCADA WinCC 8.0**

Апаратний склад ПЛК

Slot	Module	Order number	Firmware	MPI address	I address	Q address
1	PS 307 5A	6ES7 307-1EA00-0AA0				
2	CPU 319-3 PN/DP	6ES7 318-3EL01-0AB0	V3.2.18	2		
X1	<i>MPI/DP</i>			<i>2</i>	<i>8190"</i>	
X2	<i>DP</i>				<i>8189"</i>	
X3	<i>PN-ID</i>				<i>8188"</i>	
X3P1R	<i>Port 1</i>				<i>8187"</i>	
X3P2R	<i>Port 2</i>				<i>8186"</i>	
3						
4	DI32xDC24V	6ES7 321-1BL00-0AA0			0...3	
5	DO32xDC24V/0.5A	6ES7 322-1BL00-0AA0				4...7
6	AI8x12Bit	6ES7 331-7KF01-0AB0			288...303	
7	AI8x12Bit	6ES7 331-7KF01-0AB0			304...319	
8	AI8x12Bit	6ES7 331-7KF01-0AB0			320...335	
9	AQ8x12Bit	6ES7 332-5HF00-0AB0				336...351

Опис програми ПЛК

Алгоритм керування реалізує типовий алгоритм запуску/зупинки котла. Значення параметрів обрані приблизно, час прискорений для пришвидшення демонстрації. Модель процесу є приблизною; характер залежностей та взаємодія між величинами збережені, але зміна динаміки процесів(по часу) не моделюється.

Опис програми ПЛК

- Програма написана на SCL та STL. Алгоритми керування станово-орієнтовані з використанням кінцевого автомату станів.
- Кількість сигналів: DI - 5, DO - 8, AI - 18, AO - 6.
- Кількість контурів ПІД регулювання — 7. Контури регулювання можуть працювати в каскадному(тільки деякі), автоматичному та ручному режимах.

Контури регулювання

- **Контур регулювання температури води формує уставку для контуру регулювання температури газів, що відходять, тобто контур є каскадним. Той у свою чергу регулює подачу газу змінюючи ступінь відкритості регулювального клапану.**
- **Контур співвідношення підтримує задане співвідношення газ/повітря(витрати приведені до НУ) регулюючи швидкість обертання нагнітального вентилятора.**

Контури регулювання

- **Контур регулювання розрідження в топці підтримує задане розрідження змінюючи частоту обертання димососа.**
- **Контур регулювання витрати води на котел підтримує задану витрату води змінюючи швидкість обертання насоса.**
- **Контур регулювання рівня підтримує заданий рівень у буферній ємності змінюючи ступінь відкритості/закритості клапану подачі води.**

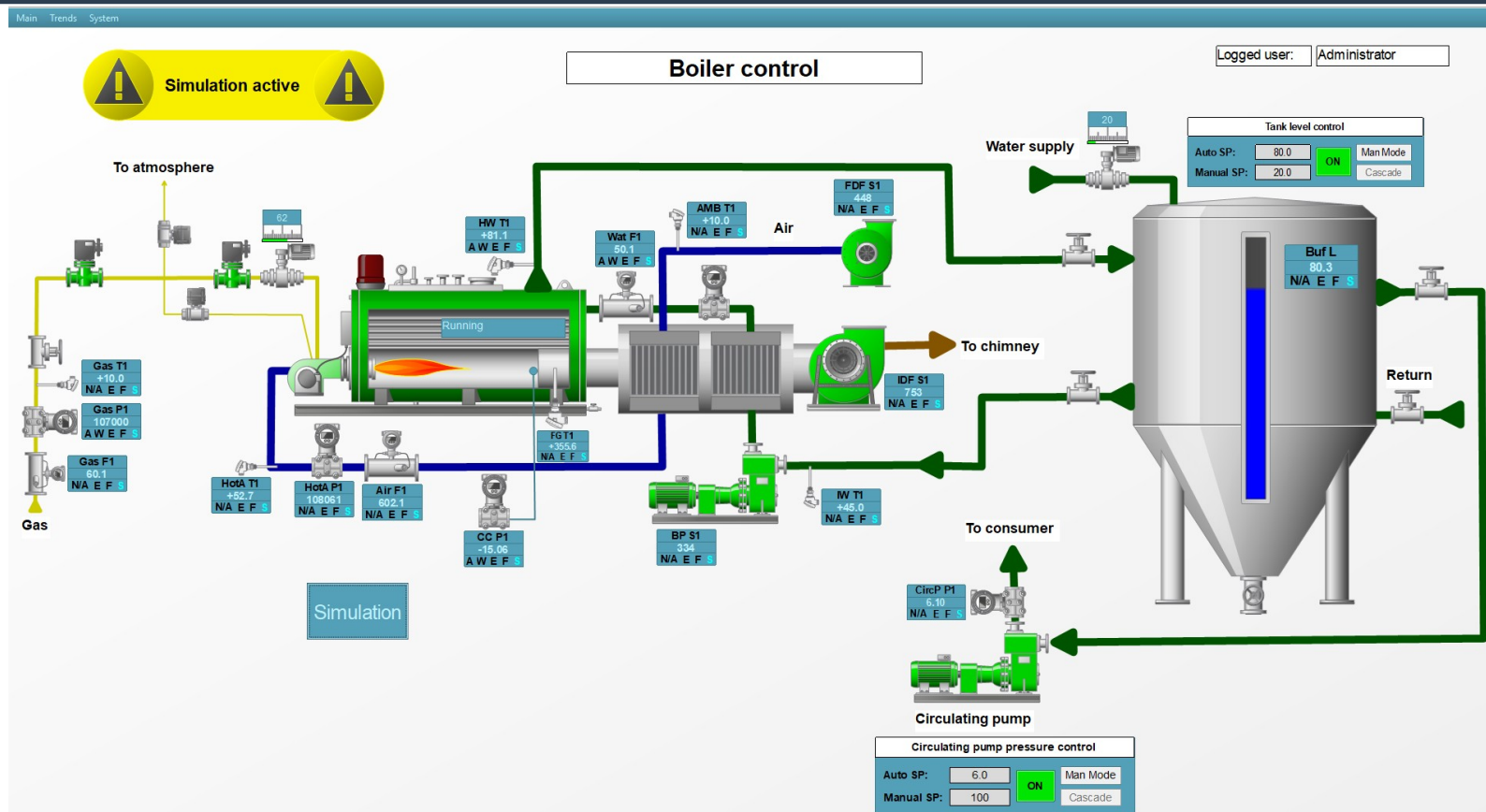
Контури регулювання

- **Контур регулювання тиску води, що відходить до споживача, підтримує заданий тиск змінюючи швидкість обертання насоса.**

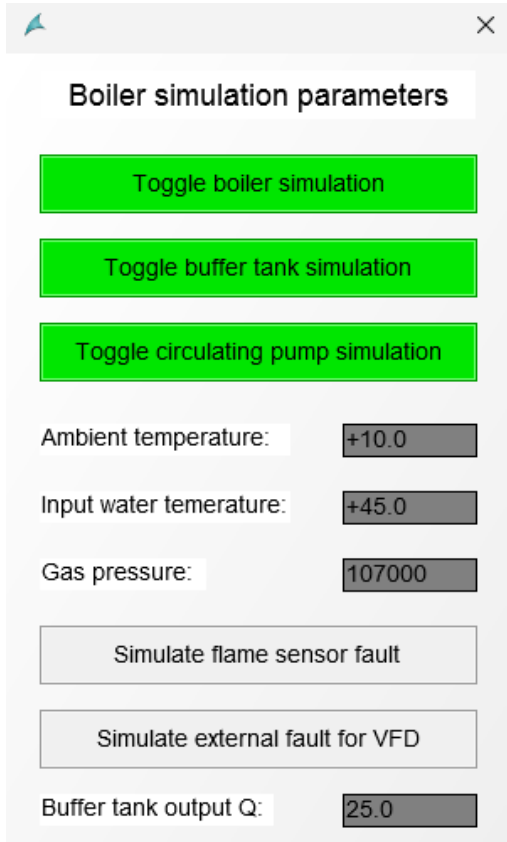
Пристрої польового рівня L0

- **Кількість перетворювачів частоти приводів у проекті — 4.**
- **Кількість клапанів регулювальних — 2.**
- **Кількість клапанів відсікальних — 4.**
- **Кількість аналогових датчиків — 14.**
- **Кількість датчиків дискретних — 1.**

Скріншоти SCADA-системи



Скріншоти SCADA-системи



Boiler simulation parameters

Toggle boiler simulation

Toggle buffer tank simulation

Toggle circulating pump simulation

Ambient temperature: +10.0

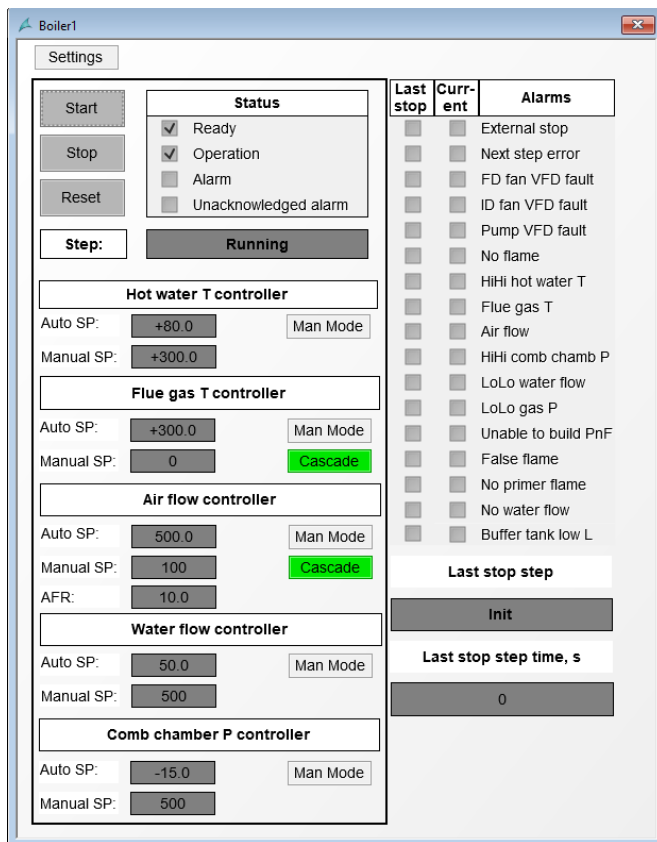
Input water temperature: +45.0

Gas pressure: 107000

Simulate flame sensor fault

Simulate external fault for VFD

Buffer tank output Q: 25.0



Boiler1

Settings

Start

Stop

Reset

Status

☒ Ready

☒ Operation

☐ Alarm

☐ Unacknowledged alarm

Step: Running

Hot water T controller

Auto SP: +80.0 Man Mode

Manual SP: +300.0

Flue gas T controller

Auto SP: +300.0 Man Mode

Manual SP: 0 Cascade

Air flow controller

Auto SP: 500.0 Man Mode

Manual SP: 100 Cascade

AFR: 10.0

Water flow controller

Auto SP: 50.0 Man Mode

Manual SP: 500

Comb chamber P controller

Auto SP: -15.0 Man Mode

Manual SP: 500

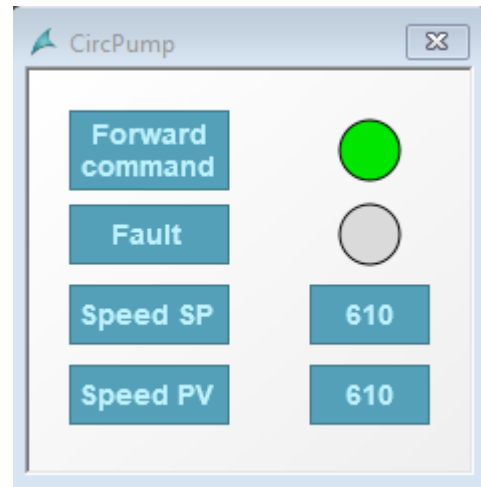
Last stop	Current	Alarms
☐	☐	External stop
☐	☐	Next step error
☐	☐	FD fan VFD fault
☐	☐	ID fan VFD fault
☐	☐	Pump VFD fault
☐	☐	No flame
☐	☐	Hi-Hi hot water T
☐	☐	Flue gas T
☐	☐	Air flow
☐	☐	Hi-Hi comb chamb P
☐	☐	LoLo water flow
☐	☐	LoLo gas P
☐	☐	Unable to build PnF
☐	☐	False flame
☐	☐	No primer flame
☐	☐	No water flow
☐	☐	Buffer tank low L

Last stop step

Init

Last stop step time, s

0



CircPump

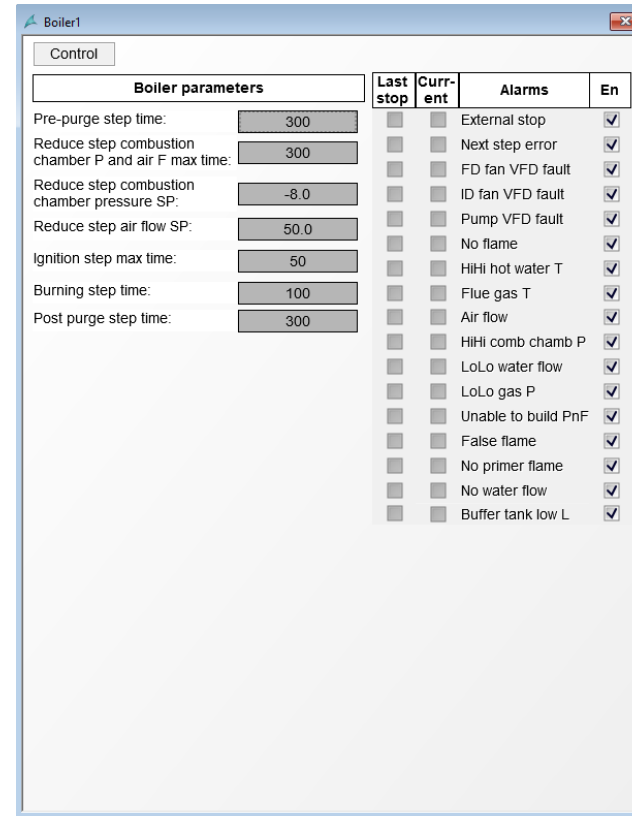
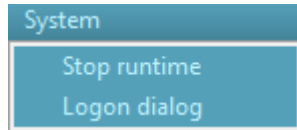
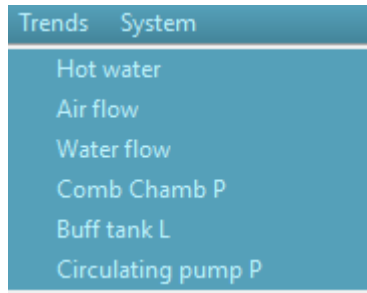
Forward command

Fault

Speed SP 610

Speed PV 610

Скріншоти SCADA-системи



Скріншоти SCADA-системи

